PROGRAMACIÓN ENTORNOS MULTIMEDIA · SEMANA 8 (21/10/2026)

Integración Total: De Blender a la Web

El puente entre Blender y la web.

Hoy pasamos de modelos descargados a ser **arquitectos de nuestro propio metaverso**. Lo que modeles hoy será un entorno explorable en la web al final de la clase.

Docente: Mg. Gabriel Guerrero Arellano



BLOQUE 1 · HORA 1

Fundamentos y Diseño Espacial



¿Por qué usamos dos programas?



Blender

El taller del arquitecto.

Creación espacial visual: esculpir, construir y pintar un edificio toma minutos con el ratón. Con código serían cientos de líneas.



Three.js

La cámara y el motor.

El escenario final: interactividad, luz en tiempo real y publicación en el navegador.

Blender → **.glb** → **Three.js**

Nuestro Stack Tecnológico

Blender 3.x+

Diseño de niveles y materiales base.

Servidor local lanzado desde el html + Node.js

Servidor de desarrollo rápido para no realizar mas configuraciones.

Three.js

`GLTFLoader` para importar el mundo y `OrbitControls` para navegarlo.

Formato .glb

Empaqueta mallas, posiciones y colores en un solo paquete optimizado para la web.

Tu Escena 3D tiene un Presupuesto Estricto

En el diseño web 3D, no gana el que hace el modelo más realista, gana el que logra la mejor ilusión óptica usando la menor cantidad de recursos posibles.

1

Elimina lo invisible

Si el jugador nunca va a ver la parte de abajo de tu mapa o el interior de una caja, borra esas caras en Blender. Son matemáticas inútiles que el navegador sigue calculando.

2

Cilindros y Esferas son peligrosos

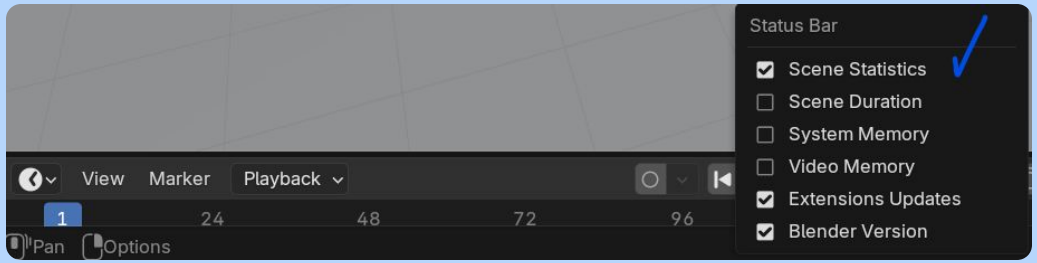
Un cubo tiene 6 caras. Una esfera suave por defecto en Blender puede tener miles. Usa cilindros de pocos lados (ej. 8 o 12 caras) para simular árboles o columnas.

3

Colores vs. Texturas

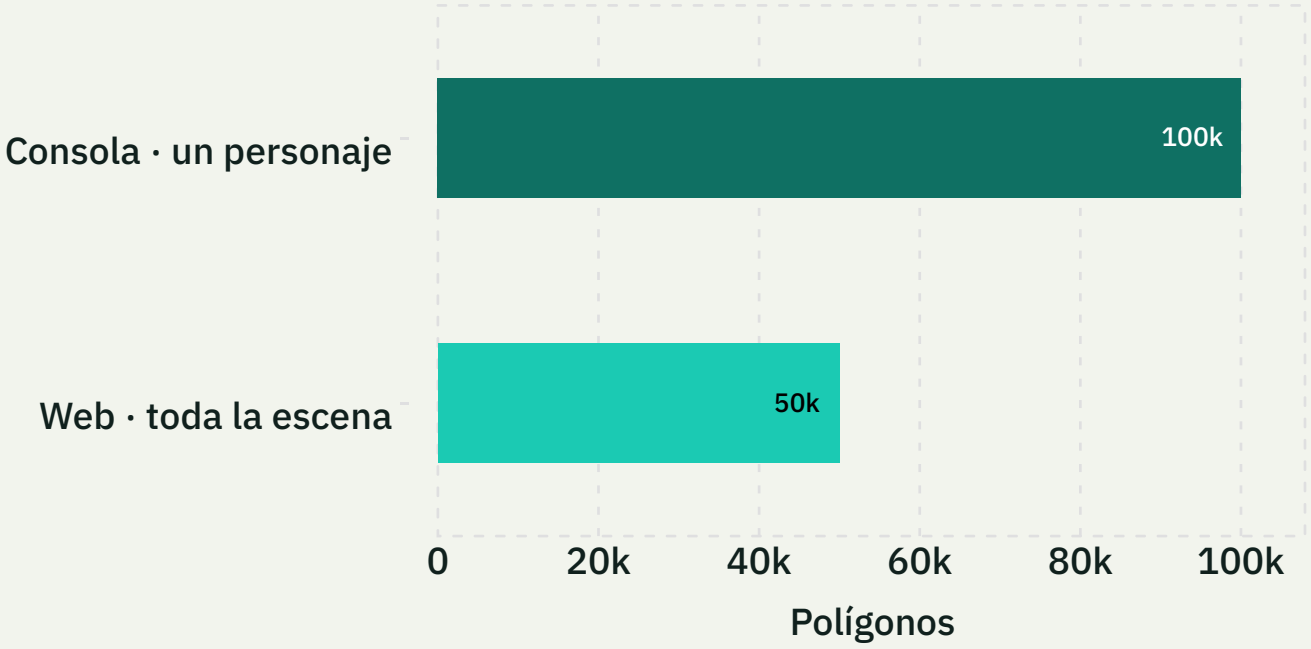
Cargar una imagen JPG de ladrillos en 4K pesa muchísimo en la memoria RAM del navegador. Usar materiales de "Colores Sólidos" no pesa absolutamente nada.

Guia en Blender: Pídeles que activen la opción "Statistics" en Blender haciendo clic derecho en la barra inferior oscura. Así podrán ver en tiempo real cuántos polígonos tiene su mundo antes de cometer el error de exportarlo.



No derritas los computadores de tus usuarios (Equilibrio en modelado)

Contexto



En consola, un personaje puede tener **100,000 polígonos**.

En web, más de **50,000 polígonos en toda la escena** y los celulares fallan.

Filosofía Low Poly

Menos vértices, geometría simple, colores sólidos.

Atajos esenciales de Blender (1/2)

Atajo de Teclado	Modo Activo	Función Principal	Uso Práctico en la Clase
Shift + A	Object / Edit	Agregar (Add)	Sacar el menú para crear nuevos cubos, cilindros, planos, etc.
X o Supr	Object / Edit	Eliminar (Delete)	Borrar el cubo por defecto o cualquier objeto seleccionado.
G (Grab)	Object / Edit	Mover	Mover objetos. (Tip: Presionar G y luego X, Y o Z lo mueve solo en ese eje).
S (Scale)	Object / Edit	Escalar	Agrandar o encoger objetos. (Tip: Presionar S y luego escribir un número).
R (Rotate)	Object / Edit	Rotar	Girar objetos sobre su propio eje.

Atajos esenciales de Blender (2/2)

Atajo de Teclado	Modo Activo	Función Principal	Uso Práctico en la Clase
Tab	Ambos	Cambiar de Modo de edición a modo de selección.	Alternar rápidamente entre Object Mode (organizar) y Edit Mode (modificar malla).
E (Extrude)	Solo Edit Mode	Extruir	Sacar nueva geometría (como ramas de un árbol) a partir de una cara seleccionada.
Shift + D	Object / Edit	Duplicar	Clonar un objeto exacto (útil para hacer un bosque o muchas columnas).
Ctrl + A	Solo Object Mode	Aplicar Transformación	¡Vital para la web! Le dice a Blender que el tamaño y rotación actual son los definitivos.
Numpad .	Ambos	Enfocar (Focus)	Centra la cámara instantáneamente en el objeto que tengan seleccionado.

LABORATORIO · PASO 1

Modelando el Nivel en Blender

1. Abre Blender, proyecto **General**, y borra el cubo inicial con `X`.

2. Suelo: `Shift + A` → Mesh → Plane.

3. Hazlo masivo: `S`, escribe `20`, Enter.

4. Obstáculos: `Shift + A` → Mesh → Cube o Cylinder.

5. `G` para mover y `Shift + D` para duplicar. Diseña un **parque, un laberinto o un museo** se puede siñear manualmente o tambien se puede hacer utilizando python como veremos a continuación.

LABORATORIO · AUTOMATIZACIÓN

Automatización con Python (Un Parque en Segundos)

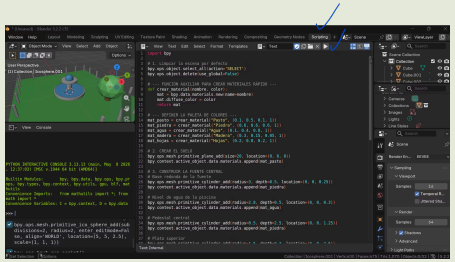
El Truco: Blender no solo es visual, también entiende código. Vamos a generar un parque entero sin modelar a mano.

Paso a paso:

1. Dirígete a la pestaña superior **Scripting** (si no la ves, desliza dos dedos sobre el *touchpad* en la barra superior o usa el *scroll* del ratón).

2. Haz clic en el botón **New** en el panel central.

3. Copia y pega el script de Python proporcionado (el que incluye el pasto, la fuente y el árbol).



4. Presiona el botón de **Play (▶️)** arriba a la derecha. Vuelve a la pestaña **Layout** para ver el parque creado, modificarlo agregando paredes o bancas.

Script de Python completo

```python
import bpy
# 1. Limpiar la escena por defecto
bpy.ops.object.select_all(action='SELECT')
bpy.ops.object.delete(use_global=False)
# --- FUNCIÓN AUXILIAR PARA CREAR MATERIALES RÁPIDO ---
def crear_material(nombre, color):
    mat = bpy.data.materials.new(name=nombre)
    mat.diffuse_color = color
    return mat
# --- DEFINIR LA PALETA DE COLORES ---
mat_pasto = crear_material("Pasto", (0.1, 0.5, 0.1, 1))
mat_piedra = crear_material("Piedra", (0.6, 0.6, 0.6, 1))
mat_agua = crear_material("Agua", (0.1, 0.4, 0.8, 1))
mat_madera = crear_material("Madera", (0.3, 0.15, 0.05, 1))
mat_hojas = crear_material("Hojas", (0.2, 0.8, 0.2, 1))
# 2. CREAR EL SUELO
bpy.ops.mesh.primitive_plane_add(size=20, location=(0, 0, 0))
bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_pasto)
# 3. CONSTRUIR LA FUENTE CENTRAL
# Base redonda de la fuente
bpy.ops.mesh.primitive_cylinder_add(radius=3, depth=0.5, location=(0, 0, 0.25))
bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_piedra)
# Nivel de agua de la piscina
bpy.ops.mesh.primitive_cylinder_add(radius=2.8, depth=0.5, location=(0, 0, 0.3))
bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_agua)
# Pedestal central
bpy.ops.mesh.primitive_cylinder_add(radius=0.5, depth=2.5, location=(0, 0, 1.25))
bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_piedra)
# Plato superior
bpy.ops.mesh.primitive_cylinder_add(radius=1.5, depth=0.3, location=(0, 0, 2.5))
bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_piedra)
# Cúpula de agua superior (Low Poly)
bpy.ops.mesh.primitive_ico_sphere_add(subdivisions=2, radius=0.8, location=(0, 0, 2.8))
bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_agua)
# 4. CONSTRUIR EL BORDE DE COLUMNAS (Usando bucles para automatizar)
# Columnas laterales (Eje Y)
for x in [-9, 9]:
    for y in range(-9, 10, 3):
        bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(size=1, location=(x, y, 1))
        bpy.context.active_object.scale = (0.3, 0.3, 2) # Las hacemos altas y delgadas
        bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_piedra)
# Columnas frontales y traseras (Eje X)
for y in [-9, 9]:
    for x in range(-6, 7, 3):
        bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(size=1, location=(x, y, 1))
        bpy.context.active_object.scale = (0.3, 0.3, 2)
        bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_piedra)
# 5. AGREGAR UN ÁRBOL EN UNA ESQUINA
bpy.ops.mesh.primitive_cylinder_add(radius=0.5, depth=2, location=(5, 5, 1))
bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_madera)
bpy.ops.mesh.primitive_ico_sphere_add(subdivisions=2, radius=2, location=(5, 5, 2.5))
bpy.context.active_object.data.materials.append(mat_hojas)
```

LABORATORIO · REGLAS

Expansión del Parque (Reglas de Supervivencia Web)

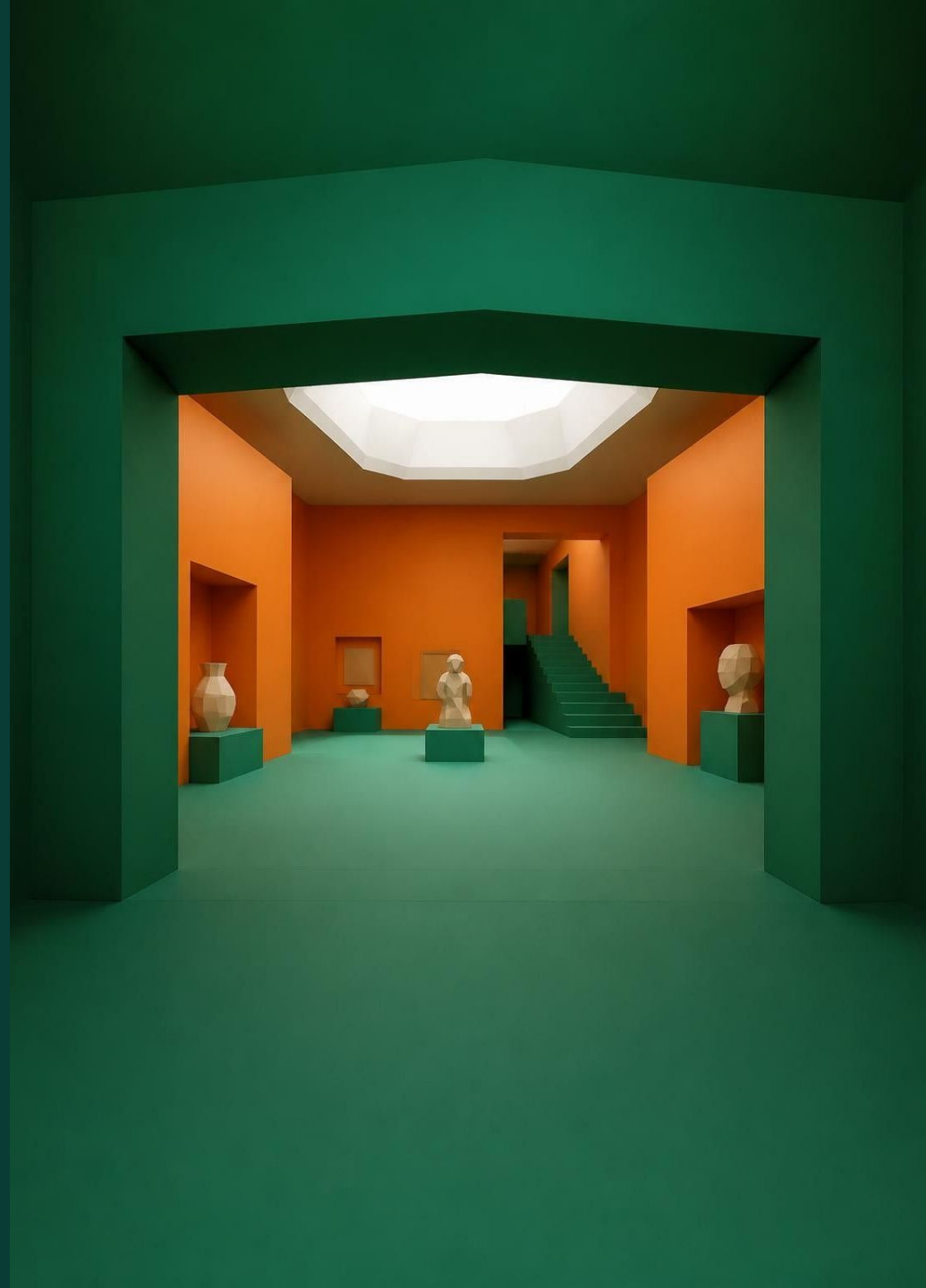
1. **Prohibido usar Sculpting (Esculpido):** Esta pestaña añade miles de polígonos por segundo. Si la usas para detallar el parque, el archivo final será tan pesado que colapsará el navegador de los usuarios al intentar renderizarlo en Three.js.

2. **Modo correcto 1 (Object Mode):** Para añadir faroles o bancas o paredes, presiona **Shift + A** y ensambla formas primitivas matemáticas (cubos, cilindros) como si fueran bloques de Lego. Asigna colores sólidos, no texturas pesadas. (Gira con tecla R y utiliza R + X, Y, Z para girar la forma en un eje, G para mover la forma, shift D para duplicarla.

3. **Modo correcto 2 (Edit Mode):** Selecciona cualquier objeto y presiona **Tab**. Usa **E** (Extruir) para crear nuevas ramas en el árbol o **G** (Mover) para deformar la fuente, modificando el modelo original sin multiplicar su peso.

BLOQUE 2 · HORA 2

Matemáticas Invisibles y Exportación



Cuidado con el “Punto Naranja”

Cada objeto tiene un **punto central naranja** que define su eje.

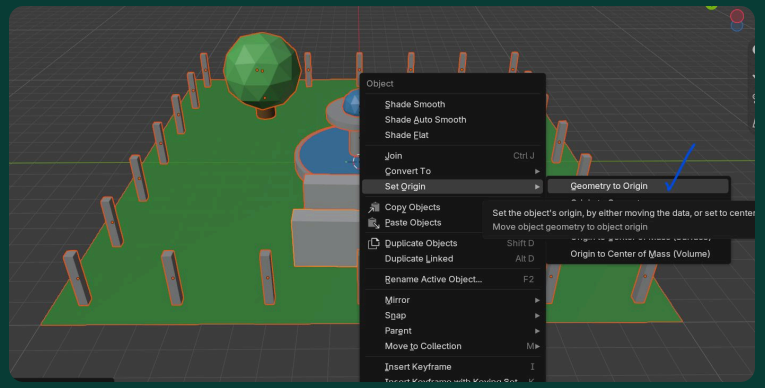
Fuera del centro

La rotación en JavaScript girará el objeto como atado a una **cuerda invisible**.

Solución obligatoria

Selecciona los objetos, clic derecho:

Set Origin
→ Origin to Geometry



Aplicar Transformaciones (Ctrl + A)

Blender recuerda el tamaño original de **1 metro** y solo aplica una “ilusión” de estiramiento. Al exportar a Three.js, el cubo vuelve a encogerse.

El paso que salva vidas

01

A

Seleccionar todo.

02

Ctrl + A

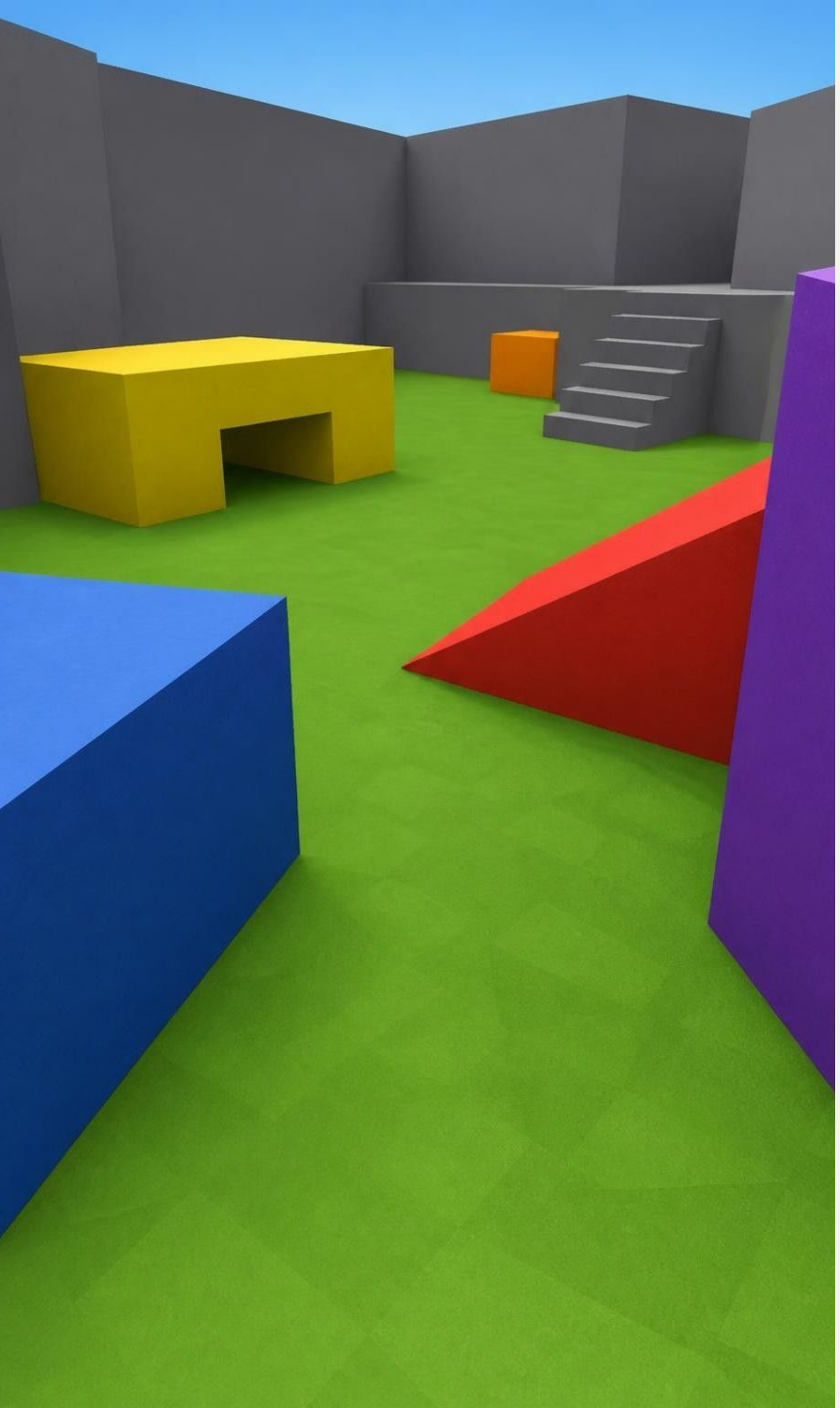
Aplicar transformaciones.

03

Scale

Elegir Scale.

“Este es su tamaño real y definitivo”.



LABORATORIO · PASO 2

Materiales Base

1. Selecciona el piso y abre el panel de **Materiales**, ícono de la esfera roja.

2. Clic en **New**. Base Color: verde pasto o gris asfalto.

3. Aumenta **Roughness (Rugosidad)** para que no parezca plástico resbaladizo.

4. Repite con colores distintos para muros y obstáculos.

TEXTURIZADO WEB · PASO 1

Realismo sin derretir la RAM

Texturas de Internet (Pintando el Terreno)

Formato estricto

Usa siempre **JPG**. El PNG pesa más y solo sirve si hay transparencias.

Resolución

Máximo **512x512** o **1024x1024** píxeles. Pantallas pequeñas no notan más detalle, pero su batería sí.

"Seamless" (Sin costuras)

Usa texturas que se puedan repetir por el piso como baldosas perfectas.

TEXTURIZADO WEB · LABORATORIO

Preparación del Suelo: Desdoblado UV

1. Seleccionar el piso (**Plane**).
2. Entrar a *Edit Mode* con **Tab**.
3. Seleccionar toda la cara con **A**.
4. Presionar **U** → Elegir **Smart UV Project** → Clic en **OK**.
5. Salir a *Object Mode* con **Tab**.

TEXTURIZADO WEB · LABORATORIO

El Árbol de Nodos (Pestaña Shading)

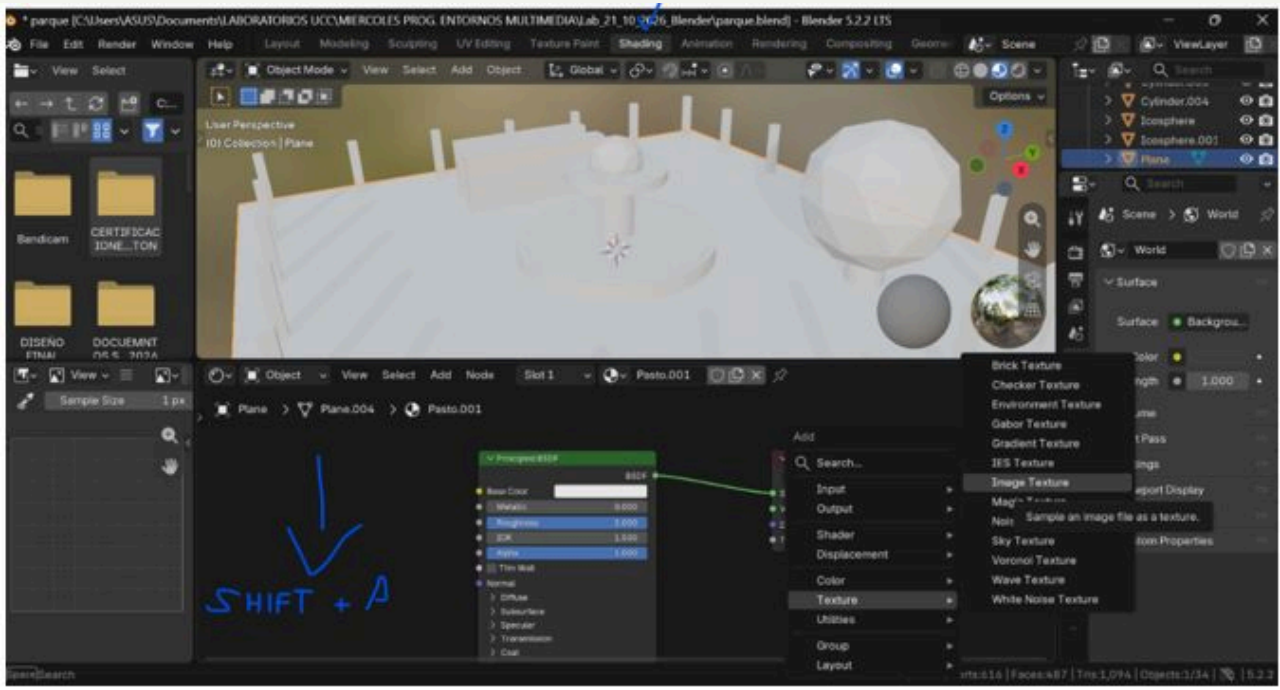
1. **Insertar Imagen:** en la ventana inferior oscura, presiona **Shift + A** → **Texture** → **Image Texture**. Clic en *Open* y carga tu JPG de pasto.

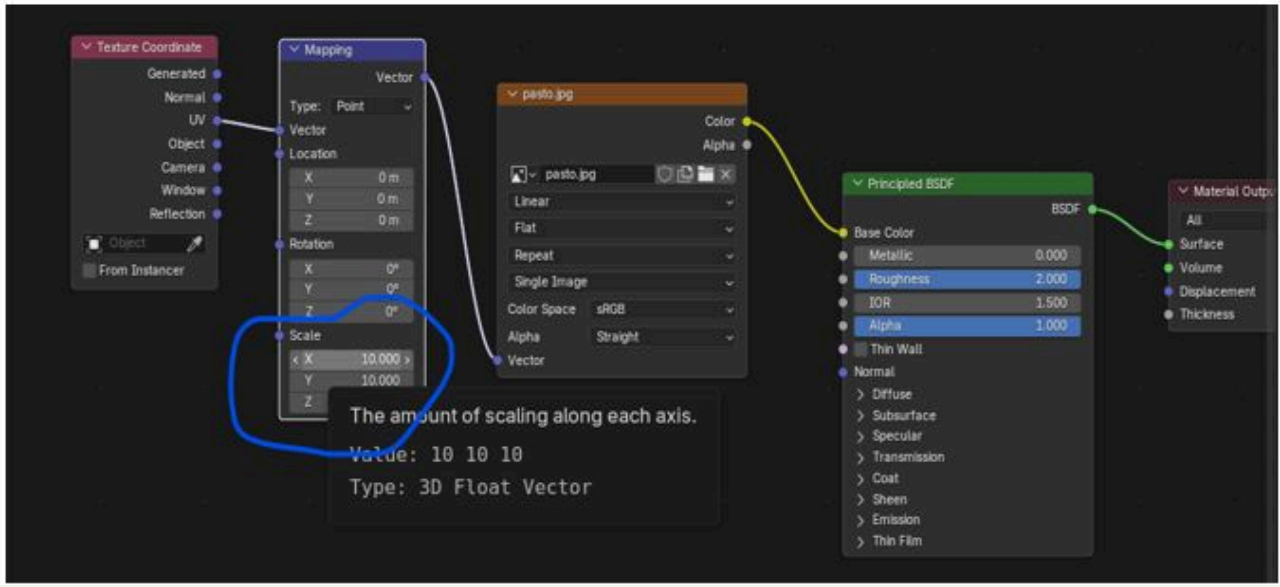
2. **Aplicar el Color:** conecta el punto amarillo (**Color**) al punto amarillo (**Base Color**) del **Principled BSDF**.

3. **Nodos de Escala: Shift + A** → **Mapping** (a la izquierda) y **Shift + A** → **Texture Coordinate** (al inicio).

4. **El Cableado:** conecta el punto azul **UV** al primer **Vector**, y el **Vector** de salida al **Vector** morado de tu imagen.

5. **Ajuste Final:** en *Mapping*, sube **Scale** (X y Y) a 10 o 20. ¡La textura se repetirá con tamaño realista!





TEXTURIZADO WEB · LABORATORIO

Sincronización de Colores con Python

1. Ir a la pestaña **Scripting** en la barra superior.
2. Clic en el botón **New**.
3. Pegar y ejecutar este código (evita sobreescribir imágenes).
4. Clic en **Play** ▶️.

```
import bpy
for mat in bpy.data.materials:
    if mat.use_nodes and mat.node_tree:
        principled = mat.node_tree.nodes.get("Principled BSDF")
        if principled:
            if not principled.inputs["Base Color"].is_linked:
                principled.inputs["Base Color"].default_value =
mat.diffuse_color
```

LABORATORIO · PASO 3

Generando el archivo .glb

1. PASO OBLIGATORIO (Empaquetar la imagen):

- Ve al menú superior: **File > External Data > Pack Resources**.
- Esto inyecta la textura pasto.jpg dentro del archivo sin perder su ruta.

2. SELECCIÓN Y EXPORTACIÓN:

- Tab en modo objeto, luego presiona A en Blender: todo el escenario resaltado en naranja.
- Ir a: **File > Export > glTF 2.0 (.glb)**.

Configuración estricta

Opción	Valor
Format	**glTF Binary (.glb)**
Include	**Selected Objects** (sin luces ni cámaras inútiles).
Transform	**+Y Up** (para que el piso no quede de lado).
Data > Material	**Materials: Export** / **Images: Automatic**

⚠️ **REGLA DE ORO DE RUTA:** Nombra el archivo `metaverso.glb` y guárdalo en la **raíz de tu carpeta del laboratorio** (junto a `index.html` y `main.js`). **Control de calidad:** El archivo final debe pesar **más de 300 KiB - 500 KiB**. Si pesa 90 KiB, **no se empaquetó la textura** y debes hacer el paso 1 nuevamente.

BLOQUE 3 · HORA 3

Código, Depuración e Integración



INTEGRACIÓN WEB · PASO 1

Estructura Base en VS Code

Configuración del entorno de trabajo oficial. Para comenzar la integración web, necesitamos preparar nuestro lienzo de código:

1

Abre tu carpeta oficial **Lab_21_10_2026_Blender** en VS Code.

2

Verifica que tu archivo exportado **metaverso.glb** esté en la raíz de esta carpeta.

3

Crea dos archivos nuevos completamente vacíos: **index.html** y **main.js**.

INTEGRACIÓN WEB · PASO 2

El Lienzo Web (index.html)

Conexión a Three.js mediante CDN. Usaremos un *Importmap* para traer el motor de Three.js directamente desde internet. Copia este código en tu **index.html**:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Mi Parque 3D</title>
    <style>
        body { margin: 0; overflow: hidden; background-color:
#87CEEB; } /* Cielo azul claro */
        canvas { display: block; }
    </style>
</head>
```

```
<body>
    <!-- Importamos Three.js y el cargador de modelos GLTF -->
    <script type="importmap">
        {
            "imports": {
                "three":
"https://unpkg.com/three@0.160.0/build/three.module.js",
                "three/addons/":
"https://unpkg.com/three@0.160.0/examples/jsm/"
            }
        }
    </script>
    <script type="module" src="main.js"></script>
</body>
</html>
```

INTEGRACIÓN WEB · PASO 3

Configuración del Mundo 3D (main.js – Parte 1)

Cámara, Luces y Escena. Aquí preparamos el entorno virtual donde vivirá nuestro parque. Es vital alejar la cámara para no aparecer enterrados en el piso. Pega esta primera parte en tu **main.js**:

```
import * as THREE from 'three';
import { GLTFLoader } from 'three/addons/loaders/GLTFLoader.js';
import { OrbitControls } from 'three/addons/controls/OrbitControls.js';
// 1. CREAR LA ESCENA
const scene = new THREE.Scene();
// 2. CONFIGURAR LA CÁMARA
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000);
camera.position.set(0, 5, 15); // Altura a nivel de los ojos y distancia hacia atrás
// 3. RENDERIZADOR
const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true, alpha: true });
renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
document.body.appendChild(renderer.domElement);
```

```
// 4. CONTROLES DE ÓRBITA (Para girar con el mouse)
const controls = new OrbitControls(camera, renderer.domElement);
controls.target.set(0, 2, 0);
controls.update();
// 5. ILUMINACIÓN
const luzAmbiental = new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.6);
scene.add(luzAmbiental);
const luzDireccional = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 1);
luzDireccional.position.set(10, 20, 10);
scene.add(luzDireccional);
```

INTEGRACIÓN WEB · PASO 4

Carga del Modelo y Animación (main.js – Parte 2)

Llamando al archivo .glb. Ahora insertaremos el parque que modelamos en Blender y le daremos movimiento a la escena. Pega esto justo debajo del código anterior en **main.js**:

```
// 6. CARGAR EL MODELO (.glb)
const loader = new GLTFLoader();
loader.load(
    'metaverso.glb', // El nombre de tu archivo exportado de Blender
    function (gltf) {
        scene.add(gltf.scene);
        console.log("¡Parque cargado!");
    },
    undefined,
    function (error) {
        console.error("Error al cargar:", error);
    }
);
```

```
// 7. BUCLE DE ANIMACIÓN
function animate() {
    requestAnimationFrame(animate);
    renderer.render(scene, camera);
}
animate();
// 8. ADAPTAR A LA PANTALLA
window.addEventListener('resize', () => {
    camera.aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
    camera.updateProjectionMatrix();
    renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
});
```

INTEGRACIÓN WEB · PASO 5

Ejecución del Proyecto

Encendiendo el servidor local. Por razones de seguridad, los navegadores bloquean la carga de modelos 3D si abres el HTML directamente.

1

Ve a la lista de archivos en VS Code.

2

Haz clic derecho sobre **index.html**.

3

Selecciona **Open with Live Server**.

¡Tu parque de Blender ahora es una experiencia web interactiva!



¿Cómo lo pruebo y qué debo ver?

Ejecución

En la terminal de VS Code corre `npm run dev` y abre `http://localhost:5173`.

Visual

Tu mapa de Blender a pantalla completa, con los **colores exactos** y bien iluminado.

Interacción

Clic y arrastrar para sobrevolar todo el nivel fluidamente.

Técnico

Con `F12`, mensaje en verde “¡Metaverso cargado en la escena!” y **cero errores rojos**.

Preparando la Semana 9

Hoy

Creamos un **“mundo fantasma”**: atravesamos paredes y volamos libremente.

Semana 9

Motores de físicas, muros sólidos y gravedad.

Soltaremos un personaje en primera o tercera persona que camine por este metaverso.

¡Guarden muy bien sus escenarios!

